

PROPOSAL/PROGRES PROJECT
INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER
S1 SAINS DATA - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

IDENTITAS PROYEK	
Judul	Habisin! : Pengembangan aplikasi <i>inventory management</i> dan reminder berbasis mobile untuk mengurangi <i>food waste</i> mahasiswa
Topik	<i>Food waste management</i>
Identitas Penyusun	1. Salsa Hadi Riyanti (25031554037) 2. Naya Athifah Az Zahrah (25031554144) 3. Leistari Nindyta Hazis (25031554042)
Kelas	2025 D

1. DAFTAR TUGAS

*Centang di task/tugas yang dikumpulkan. Pastikan tugas sebelumnya sudah dicentang

✓	design and concept statement
✓	data collecting instrument (22 responden) + affinity diagram (kuisisioner dan interview)
✓	data analysis + user requirement
✓	design user persona & storyboard (ansynchronous)
✓	low fidelity proses
✓	high fidelity proses + belajar mandiri figma [LAPORAN PROGRESS 1]
✓	perancangan design system
✓	prototyping
✓	perancangan design evaluasi
✓	design evaluasi + analisis system
	Laporan Akhir

2. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemborosan makanan atau *food waste* merupakan salah satu permasalahan global yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Limbah makanan tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi pada lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan sumber daya alam [4]. Selain itu, pengelolaan *food waste* saat ini menjadi perhatian penting dalam mendukung upaya pembangunan

berkelanjutan. Pada tingkat individu, khususnya mahasiswa *food waste* sering terjadi pada mahasiswa yang tinggal sendiri di hunian sewa atau kos. Rata-rata mahasiswa yang tinggal sendiri lebih membeli makanan untuk beberapa hari kedepan, sehingga *food waste* sering terjadi karena lupa mengolah atau memakan makanan yang dibeli. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen sepertinya kurang kesadaran dan pengelolaan makanan kurang optimal menjadi penyebab terjadinya *food waste*. Akibatnya banyak bahan makanan menjadi basi atau tidak lagi layak konsumsi sehingga harus dibuang. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga meningkatkan jumlah limbah makanan yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, sebagian besar individu lebih cenderung menyadari dampak ekonomi dibanding dampak lingkungan dari pemborosan makanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu solusi yang mampu membantu pengguna dalam mengelola bahan makanan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan merancang konsep aplikasi bernama Habisin!, yaitu aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola stok makanan, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap stok makanan yang mereka miliki secara *real-time*?
2. Bagaimana cara mengurangi pemborosan makanan melalui solusi digital?

1.3. Pendekatan Pemecah Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perancangan aplikasi Habisin! sebagai sistem yang membantu pengguna dalam mengelola stok makanan. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pengguna mencatat bahan makanan yang dimiliki melalui beberapa metode, seperti input manual maupun identifikasi bahan makanan menggunakan foto. Data tersebut kemudian akan diproses oleh sistem untuk memprediksi masa simpan setiap bahan makanan berdasarkan jenis dan waktu penyimpanan. Selain itu, aplikasi akan memberikan notifikasi kepada pengguna ketika bahan makanan mendekati masa kadaluarsa. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan pengguna agar segera memanfaatkan bahan tersebut sebelum terbuang. Aplikasi Habisin! juga dilengkapi dengan fitur *inventory tracking* yang merupakan fitur pencatatan stok makanan yang mudah digunakan pengguna agar selalu mengetahui apa yang tersedia di dapur mereka tanpa harus memeriksa secara fisik setiap saat.

Sebagai bentuk umpan balik, aplikasi juga dapat menampilkan estimasi penghematan biaya serta jumlah pengurangan *food waste* yang berhasil dicapai pengguna. Dengan demikian, pengguna tidak hanya terbantu dalam pengelolaan makanan, tetapi juga lebih sadar terhadap dampak positif dari perilaku yang

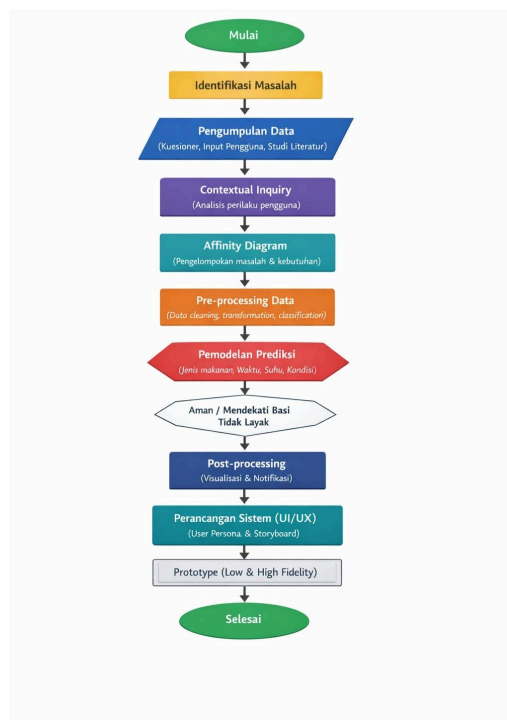
dilakukan. Melalui pendekatan ini, diharapkan aplikasi Habisin! dapat menjadi solusi praktis, mudah digunakan, serta membantu mahasiswa dalam mengurangi pemborosan makanan, meningkatkan efisiensi pengeluaran, dan lebih peduli lingkungan.

2. Metodologi

2.1. Design and Concept Statement

Habisin! merupakan aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, dalam mengelola stok makanan secara efektif guna mengurangi pemborosan makanan (*food waste*). Konsep utama dari aplikasi ini adalah pemanfaatan data untuk memprediksi masa konsumsi optimal suatu bahan makanan berdasarkan kondisi penyimpanannya.

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu *inventory tracking*, prediksi masa simpan makanan, serta notifikasi otomatis. Prediksi dilakukan dengan mempertimbangkan parameter seperti jenis makanan, waktu penyimpanan, suhu lingkungan, serta kondisi penyimpanan [1]. Konsep desain aplikasi ini menekankan pada kemudahan pengguna, efisiensi, serta tampilan yang sederhana agar dapat digunakan secara praktis oleh mahasiswa [2].



Gambar 2.1. Diagram Alur

2.2. Data Collecting Instrument

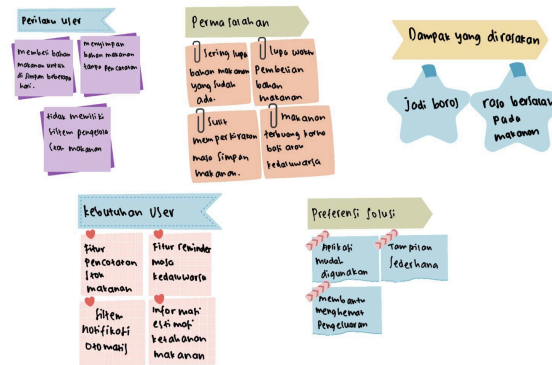
Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dalam pengembangan sistem serta memahami perilaku pengguna dalam

mengelola makanan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua metode utama, yaitu kuesioner dan wawancara. Kuesioner disebarkan kepada 22 responden yang digunakan untuk mengidentifikasi kebiasaan mahasiswa dalam membeli, menyimpan, dan mengonsumsi makanan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *food waste* [3]. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 4 point, yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Adapun pertanyaan kuesioner disebarkan melalui link <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvWH7gi0K3mU5HHZN5HatdxKMrSrN8t3-LxkYcDt9F7XD0iw/viewform?usp=header>.

Selain itu, data juga diperoleh dari wawancara untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai pengalaman serta permasalahan pengguna. Adapun pertanyaan wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bisa ceritakan sedikit tentang keseharian kamu terkait belanja dan memasak makanan?
2. Seberapa sering kamu menyimpan bahan makanan di kos/apartemen?
3. Pernah nggak kamu membuang makanan karena basi atau tidak terpakai? Bisa ceritakan contohnya?
4. Biasanya kenapa makanan itu sampai terbuang?
5. Apa yang kamu rasakan ketika menyadari makanan itu harus dibuang? (biasa aja, sayang uang, merasa bersalah, dll)
6. Saat ini, bagaimana cara kamu mengingat masa simpan makanan?
7. Pernah coba mencatat atau pakai aplikasi tertentu untuk mengatur stok makanan? Kenapa lanjut / kenapa berhenti?
8. Kalau ada aplikasi yang bisa mengingatkan makanan yang hampir basi, menurut kamu itu akan membantu? Kenapa?
9. Fitur seperti apa yang menurut kamu paling berguna? (pengingat, rekomendasi resep, estimasi penghematan, dll)
10. Apa yang bikin kamu mau atau tidak mau pakai aplikasi seperti itu secara rutin?
11. Menurut kamu, apa solusi paling realistis untuk mengurangi food waste di kalangan mahasiswa?

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode *affinity diagram*, yaitu teknik pengelompokan data berdasarkan kesamaan pola atau tema. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, pola perilaku pengguna, serta kebutuhan sistem. Hasil pengelompokan ini menjadi dasar dalam menentukan fitur dan fungsi utama aplikasi Habisin!.

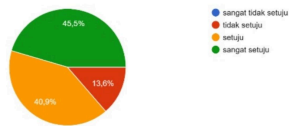


Gambar 2.2. Diagram Affinity

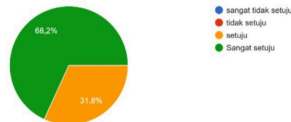
2.3. Data Analysis and User Requirement

Berdasarkan hasil kuesioner yang dipilih dari 22 responden ditemukan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sering membeli bahan makanan untuk disimpan beberapa hari, dengan mayoritas responden memilih pernyataan Setuju dan Sangat Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menyimpan bahan makanan dalam jangka waktu tertentu cukup umum untuk kalangan mahasiswa. Selain itu, sebanyak lebih dari setengah responden mengaku sering lupa bahan makanan yang mereka beli, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menyimpan bahan makanan dalam jangka waktu yang lama memang terjadi di kalangan mahasiswa. Pada pertanyaan mengenai pengalaman bahan makanan, mayoritas responden menyatakan pernah membuang makanan yang basi atau kadaluarsa. Hal ini menunjukkan bahwa *food waste* merupakan masalah nyata di kalangan mahasiswa. Responden juga mengalami kesulitan untuk mengingat atau mengetahui masa simpan bahan makanan. Dari sisi dampak, responden menyatakan bahwa makanan yang terbuang menyebabkan pengeluaran menjadi boros. Selain itu, responden juga mengaku merasa sayang ketika harus membuang makanan yang harus dikonsumsi. Menariknya, mayoritas responden ingin mengurangi pemborosan makanan guna menghemat pengeluaran.

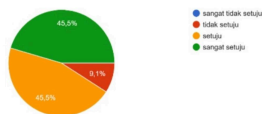
Saya ingin mengurangi pemborosan makanan agar dapat menghemat pengeluaran
22 jawaban



Makanan yang terbuang membuat pengeluaran saya menjadi lebih boros.
22 jawaban



Saya sering membeli bahan makanan untuk disimpan beberapa hari.
22 jawaban



Gambar 2.3. Hasil Kuesioner

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden diperoleh temuan utama, yaitu responden umumnya tidak memiliki pencatatan stok dan hanya mengandalkan ingatan. Responden juga hanya membeli bahan makanan yang banyak tanpa mengetahui masa simpannya. Salah satu responden mengatakan “Saya sering membeli bahan makanan untuk beberapa hari ke depan, setelah dibeli hanya taruh saja di kulkas sehingga lupa dan setelah ingat ternyata makanannya sudah basi”. Responden merasa sayang setelah membuang makanan tersebut dan membutuhkan solusi yang praktis dan tidak rumit dalam membantu mengelola stok makanan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi pengguna adalah kurangnya sistem dalam mengelola stok makanan serta tidak adanya pengingat masa simpan. Hal ini menyebabkan makanan sering terbuang, yang berdampak pada pemborosan pengeluaran serta munculnya perasaan bersalah pada pengguna. Selain itu, pengguna menunjukkan ketertarikan terhadap solusi berbasis aplikasi yang dapat membantu dalam pencatatan stok makanan serta memberikan notifikasi secara otomatis.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, kebutuhan pengguna meliputi:

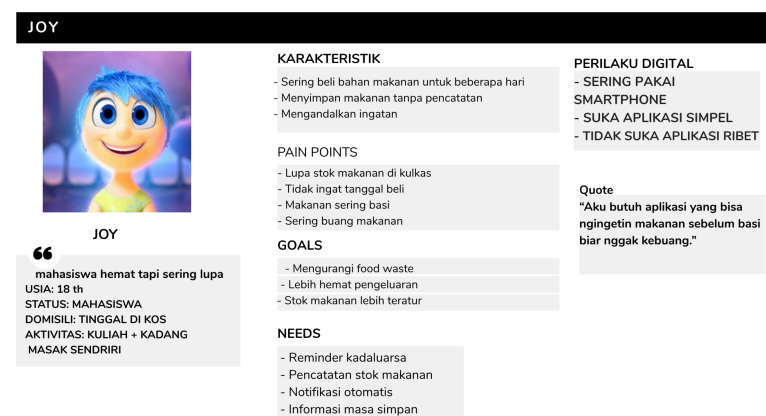
1. Sistem harus menyediakan fitur pencatatan stok makanan yang mudah digunakan (*user friendly*);
2. Sistem harus mampu memberikan informasi masa simpan bahan makanan;

3. Sistem harus menyediakan notifikasi otomatis sebelum makanan melewati masa simpan;
4. Sistem harus membantu pengguna dalam memantau dan mengelola stok makanan secara efisien;
5. Sistem harus memberikan informasi terkait estimasi penghematan biaya.

3.1. Design User Persona and Storyboard

Perancangan *user persona* dilakukan untuk merepresentasikan karakteristik pengguna utama aplikasi Habisin!, yaitu mahasiswa yang tinggal sendiri di hunian sewa atau kos. Kelompok pengguna ini umumnya memiliki kebiasaan membeli makanan dalam jumlah lebih untuk beberapa hari ke depan, namun sering mengalami kendala dalam mengelola stok makanan yang dimiliki. Keterbatasan waktu, kurangnya pencatatan, serta minimnya kesadaran terhadap masa simpan makanan menjadi faktor utama terjadinya pemborosan makanan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, dirancang sebuah *user persona* yang mencerminkan perilaku tersebut, yaitu mahasiswa aktif dengan mobilitas tinggi, memiliki aktivitas akademik yang padat, serta cenderung menginginkan solusi yang praktis dan mudah digunakan. Oleh karena itu, aplikasi Habisin! dirancang dengan antarmuka yang sederhana, informatif, dan efisien agar dapat digunakan tanpa memerlukan waktu yang lama.

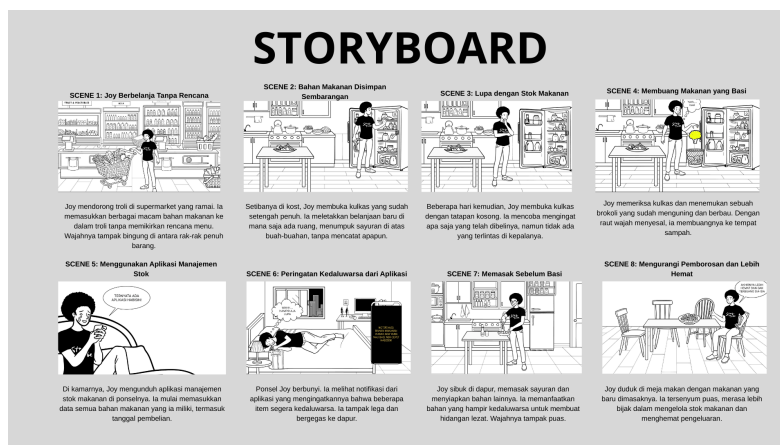


Gambar 2.4. User Persona

Selain itu, digunakan pula *storyboard* untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan aplikasi secara sistematis. Storyboard ini berfungsi untuk memvisualisasikan pengalaman pengguna (*user experience*) dalam menggunakan aplikasi, mulai dari awal hingga akhir.

Alur penggunaan aplikasi dalam storyboard dimulai ketika pengguna membeli bahan makanan, kemudian mencatat atau menginput data makanan ke dalam

aplikasi Habisin!. Selanjutnya sistem akan memproses data tersebut untuk memprediksi masa simpan makanan berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Hasil prediksi kemudian ditampilkan dalam bentuk status makanan serta notifikasi ketika makanan mendekati masa basi. Dengan adanya notifikasi tersebut, pengguna diharapkan dapat segera mengonsumsi atau mengolah makanan sebelum tidak layak konsumsi. Melalui perancangan *user persona* dan *storyboard* ini, diharapkan aplikasi Habisin! dapat memberikan pengalaman pengguna yang efektif, mudah dipahami, serta mampu membantu dalam mengurangi pemborosan makanan secara nyata.



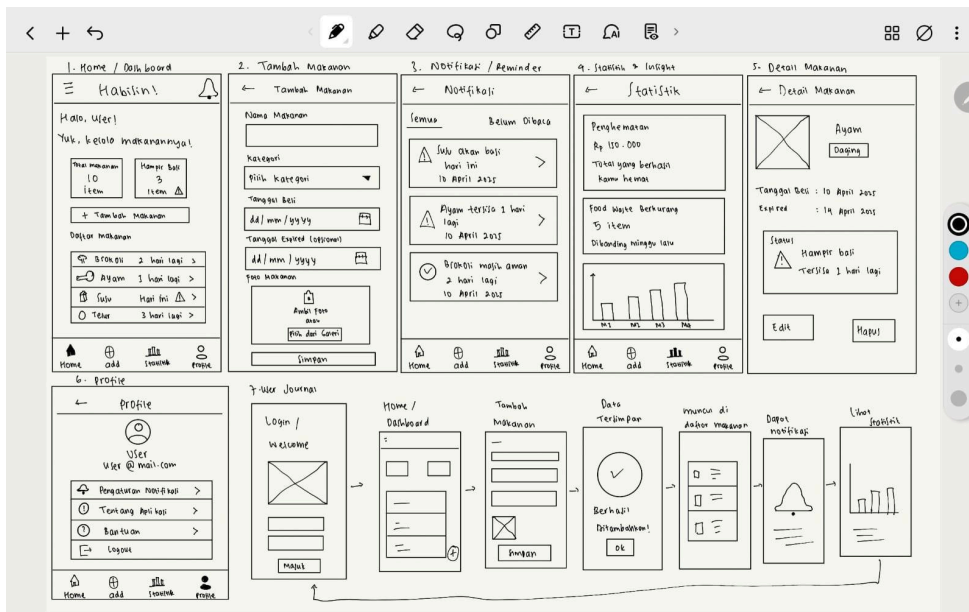
Gambar 2.5. Storyboard

3. Perencanaan dan desain

3.1. Low Fidelity

Low fidelity merupakan tahap awal perancangan antarmuka aplikasi yang digunakan untuk menggambarkan dasar tampilan dan alur navigasi sistem sebelum memasuki tahap desain visual yang lebih detail. Pada tahap ini, fokus utama perancangan adalah penempatan layout, struktur menu, navigasi, serta alur interaksi pengguna tanpa memperhatikan detail warna, ikon, maupun elemen visual akhir aplikasi. Low fidelity membantu pengembang memahami kebutuhan pengguna dan mempermudah proses evaluasi tahap awal terhadap struktur antarmuka aplikasi. [7]

Perancangan low fidelity pada aplikasi Habisin! dilakukan sebagai gambaran awal tampilan aplikasi pengelolaan makanan dan pengingat masa kedaluwarsa makanan. Low fidelity dibuat menggunakan wireframe sederhana untuk memvisualisasikan posisi komponen antarmuka serta hubungan antar halaman aplikasi. Pada tahap ini, tampilan aplikasi masih berupa sketsa sederhana yang berfokus pada fungsi utama aplikasi dan alur penggunaan pengguna.



Gambar 3.1 Low Fidelity

Low fidelity aplikasi Habisin! terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman login, dashboard, tambah makanan, notifikasi, statistik, detail item, profil, dan user jurnal. Halaman login dirancang sebagai akses awal pengguna untuk masuk ke aplikasi dengan komponen utama berupa form email, password, tombol login, dan tombol daftar akun. Desain dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami fungsi utama halaman tanpa distraksi visual yang berlebihan.

Halaman dashboard dirancang sebagai pusat informasi utama aplikasi yang menampilkan ringkasan jumlah makanan, status makanan, daftar makanan, serta tombol tambah makanan. Layout dashboard menggunakan susunan card sederhana agar informasi dapat ditampilkan secara lebih terstruktur dan mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, halaman tambah makanan dirancang sebagai fitur utama aplikasi untuk memasukkan data makanan baru. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen seperti input nama makanan, dropdown kategori makanan, input tanggal pembelian, input tanggal kedaluwarsa, upload foto makanan, dan tombol simpan. Susunan form dibuat secara vertikal agar pengguna dapat mengisi data dengan lebih mudah dan terarah. [8]

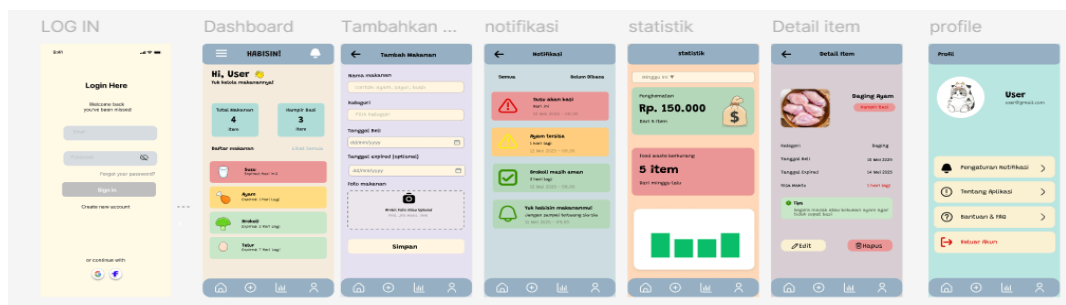
Halaman notifikasi dirancang untuk memberikan pengingat kepada pengguna terkait makanan yang mendekati masa kedaluwarsa. Tampilan notifikasi disusun dalam bentuk daftar yang sederhana yang menampilkan nama makanan, status makanan, dan waktu notifikasi. Fitur ini bertujuan membantu pengguna memantau kondisi makanan sehingga dapat mengurangi risiko food

waste. Aplikasi juga memiliki halaman statistik yang digunakan untuk menampilkan ringkasan pengelolaan makanan pengguna. Pada low fidelity, halaman statistik menampilkan placeholder grafik sederhana dan informasi jumlah makanan yang berhasil diselamatkan dari pemborosan. Fitur statistik dirancang untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya pengelolaan makanan.

Halaman detail item digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai makanan yang telah disimpan pengguna. Pada halaman ini ditampilkan foto makanan, kategori, tanggal pembelian, tanggal kedaluwarsa, status makanan, serta tombol edit dan hapus makanan. Sementara itu, halaman profile digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna dan pengaturan aplikasi seperti pengaturan notifikasi, bantuan aplikasi, serta logout akun.

Secara keseluruhan, low fidelity prototype dibuat untuk membantu proses visualisasi struktur aplikasi sebelum memasuki tahap high fidelity. Dengan adanya low fidelity, pengembang dapat melakukan evaluasi awal terhadap layout, navigasi, dan alur interaksi aplikasi sehingga dapat meminimalkan kesalahan desain pada tahap pengembangan berikutnya. Penggunaan low fidelity pada tahap awal pengembangan aplikasi dapat membantu mengurangi revisi desain serta meningkatkan efektivitas proses pengembangan sistem.

3.2. High Fidelity



Gambar 3.2 High Fidelity

Bagian *high fidelity* pada aplikasi Habisin! merupakan tahap lanjutan proses perancangan antarmuka yang menampilkan desain aplikasi secara lebih detail, realistis, dan mendekati bentuk akhir aplikasi. Pada tahap ini, desain tidak hanya menampilkan struktur halaman, tetapi juga sudah dilengkapi dengan visual seperti warna, ikon, tipografi, ilustrasi, serta interaksi pengguna sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman penggunaan aplikasi secara lebih nyata. *High fidelity prototype* digunakan untuk membantu pengembang

memahami alur interaksi pengguna serta mengevaluasi pengalaman pengguna sebelum aplikasi dikembangkan menjadi sistem nyata. [5]

Perancangan *high fidelity prototype* dilakukan menggunakan Figma dengan pendekatan desain minimalis modern dan *user friendly*. Penggunaan warna menggunakan warna yang memberikan kesan segar, bersih, dan identik dengan pengelolaan makanan sehat. Selain itu, tampilan dibuat sederhana dengan layout yang rapi agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah tanpa merasa kebingungan. Berdasarkan penelitian mengenai UI/UX modern, desain antarmuka yang sederhana dan konsisten mampu meningkatkan *usability* serta mempermudah pengguna memahami fungsi aplikasi. [6]

Pada halaman login, pengguna diberikan tampilan sederhana berupa form email dan password serta tombol login sebagai akses awal masuk ke aplikasi. Desain halaman login dibuat clean dengan fokus utama pada kemudahan akses pengguna. Selanjutnya, halaman dashboard dirancang untuk menampilkan ringkasan stok makanan pengguna, seperti jumlah makanan aman, hampir basi, dan sudah basi. Dashboard juga menampilkan daftar makanan dalam bentuk card sehingga informasi dapat dilihat dengan cepat dan lebih terorganisir. Penggunaan card interface dan visual hierarchy bertujuan untuk membantu pengguna memahami informasi secara lebih efektif dan efisien.

Halaman tambah makanan dirancang sebagai fitur utama dalam aplikasi. Pada halaman ini pengguna dapat menambahkan data makanan berupa nama makanan, kategori, tanggal pembelian, tanggal kedaluwarsa, serta foto makanan. Prototype dibuat lebih interaktif dengan adanya fitur dropdown kategori, upload foto makanan, dan popup notifikasi menggunakan interactive component pada Figma. Dropdown kategori dibuat menggunakan component variant dengan beberapa state seperti closed, open, dan selected untuk mensimulasikan proses pemilihan kategori makanan secara realistis. Penggunaan prototype interaktif dinilai mampu membantu pengguna memahami alur sistem dan meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi.

Aplikasi juga dilengkapi halaman notifikasi yang berfungsi memberikan pengingat makanan yang mendekati masa kedaluwarsa. Notifikasi ditampilkan dalam bentuk popup overlay agar terlihat lebih modern dan mudah dipahami pengguna. Warna notifikasi dibedakan berdasarkan kondisi makanan, seperti hijau untuk makanan aman, kuning untuk peningkatan, dan merah untuk makanan yang sudah basi sehingga pengguna dapat memahami informasi dengan lebih cepat. Penggunaan warna dan micro interaction pada antarmuka dapat membantu meningkatkan perhatian pengguna terhadap informasi penting dalam aplikasi.

Pada halaman statistik, ditampilkan visualisasi data berupa grafik penghematan pengeluaran dan jumlah makanan yang berhasil diselamatkan dari pemborosan. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya pengelolaan makanan dan pengurangan food waste. Selain itu, terdapat juga halaman detail makanan yang menampilkan informasi lengkap mengenai makanan, seperti kategori, tanggal simpan, status makanan, serta fitur edit dan hapus data makanan.

Dalam proses perancangan high fidelity, digunakan desain sistem untuk menjaga konsistensi tampilan aplikasi. Desain sistem meliputi penggunaan color palette, typography, komponen UI, layout, dan spacing yang konsisten pada seluruh halaman aplikasi. Komponen UI yang digunakan antara lain button, card makanan, form input, notification pop up, dan bottom navigation. Dengan adanya desain sistem tersebut, aplikasi memiliki tampilan lebih terstruktur konsisten, serta mampu meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi.

3.3. Perancangan Desain Sistem

Perancangan desain sistem dilakukan sebagai tahap pengembangan struktur dan tampilan aplikasi sebelum memasuki proses pembuatan prototype interaktif. Pada tahap ini, dilakukan perancangan alur sistem, struktur navigasi, desain antarmuka, serta penyusunan komponen-komponen utama aplikasi agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Perancangan desain sistem memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi karena membantu pengembang memahami hubungan antar fitur serta meningkatkan efektivitas pengalaman pengguna.

Perancangan desain sistem pada aplikasi Habisin! menggunakan pendekatan user centered design, yaitu desain yang berfokus pada kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Sistem dirancang untuk membantu pengguna mengelola stok makanan, memantau masa kadaluarsa makanan, serta memberikan pengingat agar pengguna dapat mengurangi food waste dalam kehidupan sehari-hari. Desain sistem aplikasi terdiri dari beberapa halaman utama yang saling terhubung melalui navigasi aplikasi. Halaman pertama adalah halaman login yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan email dan password. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju halaman dashboard sebagai pusat informasi utama aplikasi.

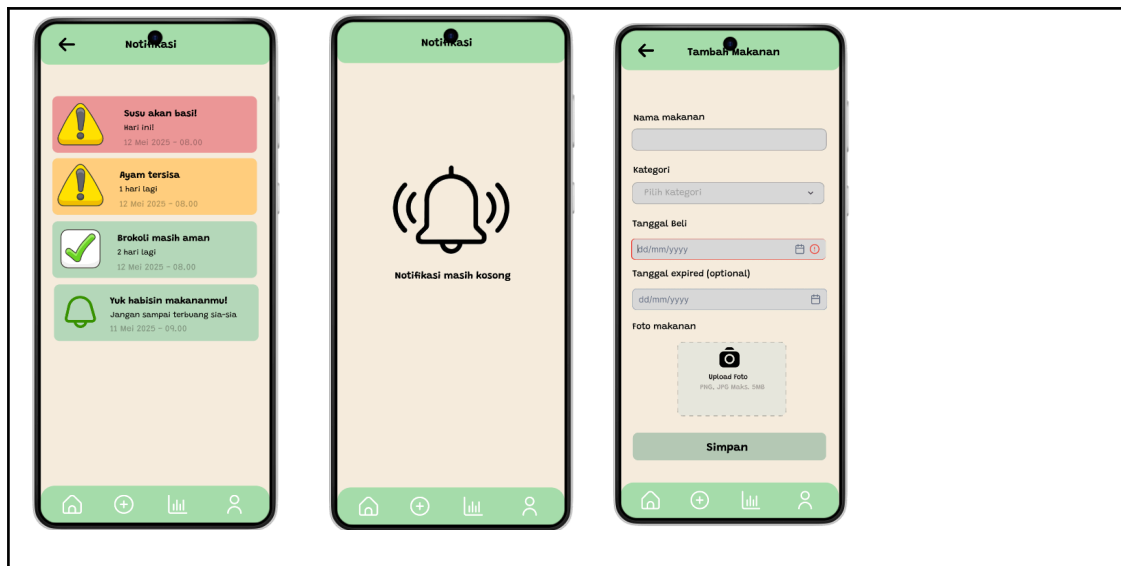
Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat daftar makanan yang tersimpan, status kondisi makanan, statistik penghematan, serta shortcut menuju fitur tambah makanan. Dashboard dirancang menggunakan layout card agar informasi dapat ditampilkan secara lebih terstruktur dan mudah dibaca pengguna. Penggunaan card layout pada aplikasi mobile dinilai efektif dalam

meningkatkan keterbacaan informasi dan mempermudah navigasi pengguna. Sistem juga memiliki halaman tambah makanan yang digunakan untuk memasukkan data makanan baru. Pengguna dapat mengisi nama makanan, kategori makanan, tanggal pembelian, tanggal kedaluwarsa, serta mengunggah foto makanan. Pada halaman ini digunakan komponen dropdown kategori untuk mempermudah proses pemilihan jenis makanan.

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur notifikasi yang berfungsi memberikan pengingat ketika makanan mendekati masa kedaluwarsa. Sistem notifikasi dirancang agar pengguna dapat lebih cepat mengetahui kondisi makanan yang perlu segera dikonsumsi sehingga membantu mengurangi pemborosan makanan. Fitur notifikasi pada aplikasi dapat meningkatkan perhatian pengguna terhadap informasi penting dan membantu meningkatkan efektivitas pengguna aplikasi.

Halaman statistik dirancang untuk menampilkan informasi jumlah makanan yang berhasil diselamatkan serta estimasi penghematan pengeluaran pengguna. Data statistik ditampilkan dalam bentuk grafik sederhana agar pengguna dapat memahami informasi dengan lebih mudah dan menarik secara visual. Selain fitur utama tersebut, aplikasi juga memiliki halaman detail item yang digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai makanan yang dipilih pengguna. Pada halaman ini terdapat fitur edit makanan dan hapus makanan sehingga pengguna dapat mengelola data makanan secara lebih fleksibel.

Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna dan pengaturan notifikasi, bantuan aplikasi, dan logout akun. Desain halaman profil dibuat sederhana dan konsisten dengan tampilan halaman lain agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman. Dalam proses perancangan desain sistem, digunakan prinsip desain minimalis modern dengan penggunaan warna hijau sebagai identitas utama aplikasi. Warna hijau dipilih karena identik dengan makanan segar, sehat, dan ramah lingkungan. Selain itu, digunakan typography yang sederhana dan mudah dibaca untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Secara keseluruhan, perancangan desain sistem aplikasi Habisin! bertujuan menciptakan aplikasi yang mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta mampu membantu pengguna dalam mengelola makanan secara lebih efektif. Dengan adanya desain sistem yang terstruktur, proses pengembangan prototype dan implementasi aplikasi dapat dilakukan dengan lebih terarah.



3.4. Prototyping

Tahap prototyping dilakukan setelah proses perancangan desain sistem selesai dilakukan. Prototyping merupakan proses pembuatan simulasi tampilan dan interaksi aplikasi untuk memberikan gambaran nyata mengenai cara kerja sistem sebelum aplikasi dikembangkan menjadi produk akhir. Prototyping membantu pengembang dan pengguna memahami alur sistem secara lebih jelas sehingga dapat mempermudah proses evaluasi dan pengembang aplikasi. Pada aplikasi Habisin!, proses prototyping dilakukan menggunakan platform desain Figma. Prototype dirancang dalam bentuk high fidelity prototype sehingga tampilan aplikasi dibuat menyerupai aplikasi mobile yang sebenarnya, baik dari segi visual maupun interaksi pengguna. [9]

Prototype aplikasi Habisin! dirancang menggunakan konsep minimalis modern dengan dominasi warna hijau sebagai identitas utama aplikasi. Warna hijau dipilih karena mempresentasikan makanan segar, kesehatan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan warna yang konsisten bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Konsistensi visual pada antarmuka aplikasi dapat meningkatkan user experience dan mempermudah pengguna memahami fungsi aplikasi.

Pada tahap prototyping, aplikasi Habisin! memiliki beberapa halaman utama, yaitu dashboard, tambah makanan, detail item, statistik, notifikasi, profil, dan pengaturan notifikasi. Seluruh halaman dirancang saling terhubung menggunakan prototype interaction sehingga pengguna dapat berpindah halaman secara interaktif.

Halaman dashboard dirancang sebagai pusat informasi utama aplikasi. Pada halaman ini ditampilkan daftar makanan pengguna dalam bentuk card, informasi statistik singkat, shortcut tambah makanan, serta navigasi utama

aplikasi. Penggunaan card layout bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami dan terlihat lebih terstruktur.

Halaman tambah makanan digunakan pengguna untuk memasukkan data makanan baru ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat fitur input nama makanan, dropdown kategori makanan, input tanggal pembelian, tanggal kedaluwarsa, upload foto makanan, dan tombol simpan. Dropdown kategori dirancang menggunakan component variant pada Figma sehingga pengguna dapat melihat simulasi interaksi buka dan tutup dropdown secara realistis. Fitur upload makanan juga dibuat secara interaktif menggunakan popup overlay yang mensimulasikan galeri pemilihan gambar. Setelah gambar dipilih, foto makanan akan muncul pada form input makanan sehingga prototype terlihat lebih realistis.

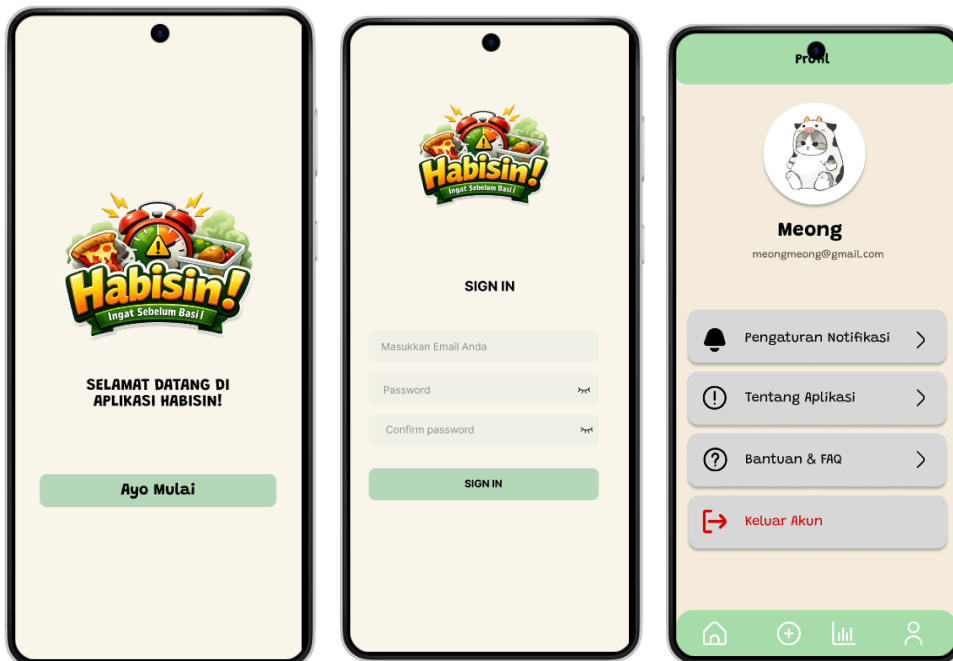
Prototype aplikasi juga dilengkapi popup notifikasi pengingat makanan yang hampir kadaluarsa. Popup notifikasi dirancang menggunakan overlay frame agar pengguna dapat melihat simulasi notifikasi secara langsung pada dashboard aplikasi. Penggunaan interactive prototype dapat meningkatkan pemahaman pengguna terhadap alur aplikasi sebelum tahap implementasi sistem dilakukan. [10]

Halaman statistik dirancang menggunakan tampilan grafik sederhana dan card informasi untuk menampilkan jumlah makanan tersimpan, penghematan pengeluaran, serta pengurangan *food waste* pengguna. Tampilan statistik dibuat sederhana agar informasi dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna. Selain itu, halaman detail item dirancang untuk menampilkan informasi lengkap mengenai makanan yang dipilih pengguna. Pada halaman ini tersedia fitur edit makanan dan hapus makanan sehingga dapat mengelola data makanan secara lebih fleksibel.

Prototype aplikasi Habisin! juga memiliki halaman profil dan pengaturan notifikasi. Halaman profil digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna dan menu pengaturan aplikasi. Sedangkan halaman pengaturan notifikasi digunakan pengguna untuk mengatur reminder makanan, laporan stok, dan tips menyimpan.

Dalam proses prototyping, digunakan beberapa fitur interaksi pada Figma seperti Navigate To, Open Overlay, Change To, dan Smart Animate untuk menciptakan simulasi aplikasi yang lebih interaktif. Dengan adanya interaksi tersebut, pengguna dapat merasakan pengalaman pengguna aplikasi secara lebih nyata meskipun aplikasi masih berada pada tahap prototype. Secara keseluruhan, tahap prototyping dilakukan untuk memberikan gambaran visual dan interaktif mengenai sistem aplikasi Habisin! sebelum memasuki tahap implementasi sebenarnya. Prototype yang dibuat diharapkan dapat membantu

proses evaluasi sistem serta meningkatkan kualitas desain aplikasi sebelum tahap pengembangan lebih lanjut.



4. EVALUASI SISTEM

4.1. Perancangan Desain Evaluasi

Perancangan desain evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan, kemudahan pengguna, serta efektivitas prototype aplikasi Habisin! berdasarkan pengalaman pengguna setelah mencoba prototype aplikasi. Evaluasi dilakukan agar pengembang dapat mengetahui apakah tampilan dan fitur aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Evaluasi usability pada prototype aplikasi mobile penting dilakukan untuk mengetahui kualitas antarmuka dan pengalaman pengguna sebelum aplikasi dikembangkan menjadi sistem yang sebenarnya.

Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner menggunakan Google Form. Sebelum mengisi kuesioner, responden diminta mencoba prototype aplikasi Habisin! terlebih dahulu melalui link prototype Figma yang telah disediakan. Setelah mencoba prototype, responden diminta memberikan penilaian berdasarkan pengalaman penggunaan aplikasi.

Media yang digunakan dalam proses evaluasi terdiri dari:

- Figma sebagai media prototype interaktif aplikasi
- Google Form sebagai media pengumpulan data evaluasi pengguna

Target responden pada evaluasi prototype aplikasi Habisin! adalah mahasiswa dan pengguna aplikasi mobile yang aktif menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Target jumlah responden pada evaluasi ini yaitu sekitar 20 responden. Pemilihan target responden tersebut disesuaikan dengan target pengguna aplikasi Habisin!, yaitu pengguna yang sering menyimpan makanan dan membutuhkan pengingat masa kadaluarsa makanan.

Dalam proses evaluasi digunakan skala Likert 4 poin untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih jelas tanpa adanya pilihan netral. Skala penilaian terdiri dari:

- 1 = Tidak Setuju
- 2 = Kurang Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju

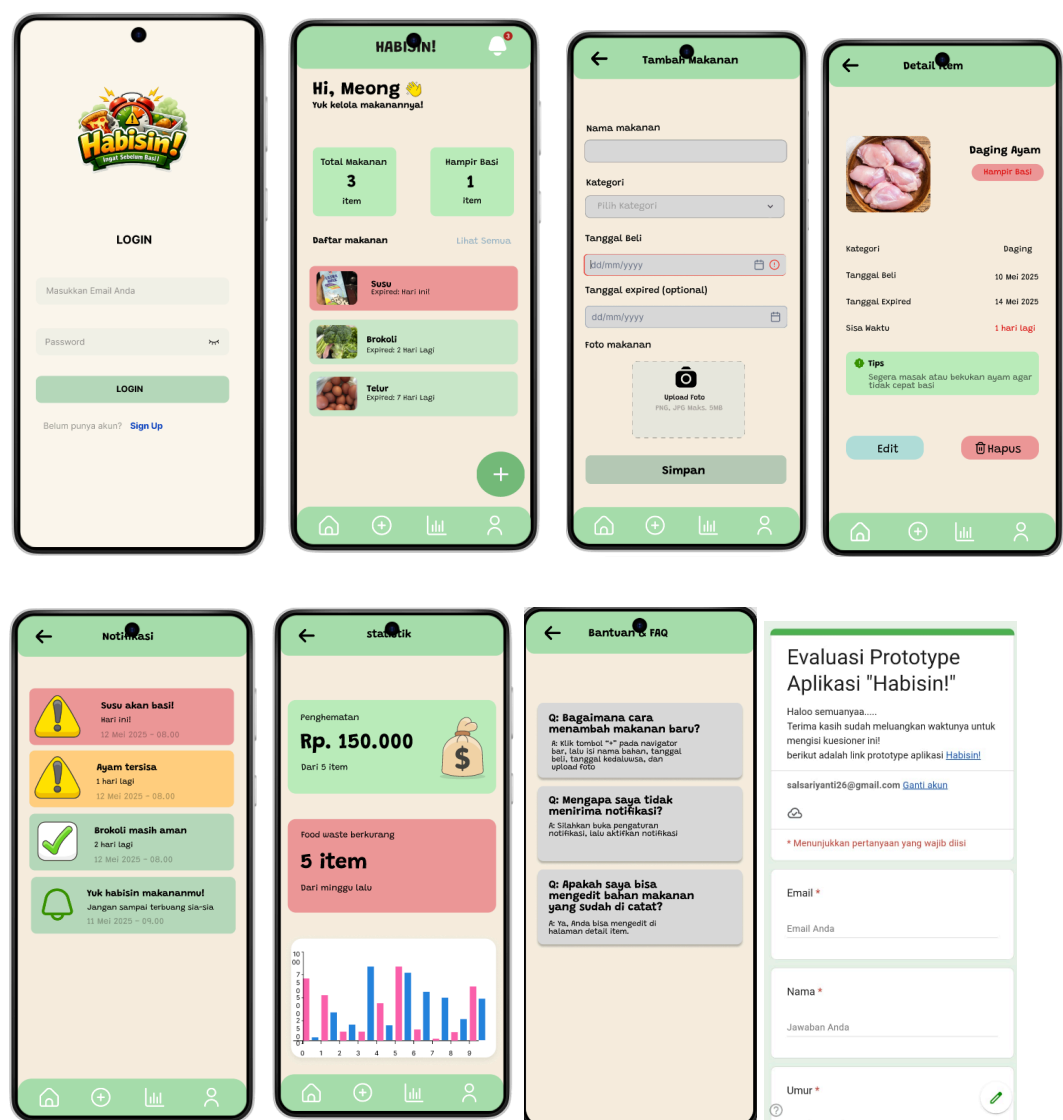
Penggunaan skala 4 poin bertujuan agar responden memberikan penilaian yang lebih spesifik terhadap prototype aplikasi. Penggunaan skala genap pada evaluasi usability dapat membantu mengurangi jawaban netral dan meningkatkan kejelasan hasil evaluasi pengguna.

Aspek yang dievaluasi pada prototype aplikasi Habisin! meliputi:

- Tampilan aplikasi
- Warna aplikasi
- Tata letak menu
- Keterbacaan teks
- Kemudahan penggunaan aplikasi
- Navigasi antar halaman
- Fitur tambah makanan
- Dropdown kategori makanan
- Fitur upload foto makanan
- Fitur notifikasi
- Informasi dashboard
- Interaktivitas prototype
- Kenyamanan penggunaan aplikasi
- Manfaat aplikasi dalam membantu mengurangi food waste

Selain pertanyaan menggunakan skala Likert, evaluasi juga dilengkapi pertanyaan terbuka berupa kritik dan saran pengguna terhadap aplikasi Habisin!. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memperoleh masukan tambahan terkait pengembangan aplikasi pada tahap berikutnya. Hasil evaluasi yang diperoleh nantinya digunakan sebagai dasar pengembangan dan perbaikan sistem agar aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Dengan adanya proses evaluasi ini, diharapkan prototype aplikasi Habisin! dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih interaktif, efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.



4.2. Hasil Evaluasi

Aspek Evaluasi	Diagram	Rata-Rata															
Tampilan aplikasi	Tampilan aplikasi menarik 20 orang <table border="1"><thead><tr><th>Tampilan</th><th>Jumlah Orang</th><th>Persentase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>10%</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>18</td><td>90%</td></tr></tbody></table>	Tampilan	Jumlah Orang	Persentase	1	0	0%	2	2	10%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Tampilan	Jumlah Orang	Persentase															
1	0	0%															
2	2	10%															
3	2	10%															
4	18	90%															

Warna aplikasi	Warna aplikasi nyaman dilihat 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	1	5%	3	2	10%	4	17	85%	3,75
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	1	5%															
3	2	10%															
4	17	85%															
Tata letak menu	Tata letak menu mudah dipahami 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Keterbacaan teks	Ukuran teks mudah dibaca 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	2	10%															
4	18	90%															
Kemudahan penggunaan aplikasi	Aplikasi mudah digunakan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>19</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	1	5%	3	0	0%	4	19	95%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	1	5%															
3	0	0%															
4	19	95%															
Navigasi antar halaman	Navigasi antar halaman mudah dipahami 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,85
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Fitur tambah makanan	Fitur tambah makanan mudah digunakan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,8
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Dropdown kategori makanan	Dropdown kategori makanan mudah digunakan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	1	5%	3	2	10%	4	17	85%	3,75
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	1	5%															
3	2	10%															
4	17	85%															
Fitur upload foto makanan	Fitur upload foto mudah dipahami 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	2	10%															
4	18	90%															
Fitur notifikasi	Fitur notifikasi membantu pengguna 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	2	10%															
4	18	90%															

Informasi dashboard	Informasi pada dashboard mudah dipahami 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	2	10%															
4	18	90%															
Interaktivitas prototype	Prototype aplikasi terasa interaktif 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,75
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Kenyamanan penggunaan aplikasi	Saya merasa nyaman menggunakan aplikasi ini 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,8
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Manfaat aplikasi untuk mengurangi <i>food waste</i>	Aplikasi membantu mengurangi food waste 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,8
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Fitur pengelola makanan berfungsi dengan baik	Fitur pengelola makanan dalam aplikasi berfungsi dengan baik 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	1	5%	3	1	5%	4	18	90%	3,85
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	1	5%															
3	1	5%															
4	18	90%															
Fitur kategori makanan memudahkan dalam mencari dan mengelompokkan makanan	Fitur kategori makanan memudahkan saya dalam mencari dan mengelompokkan makanan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>18</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	2	10%	4	18	90%	3,9
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	2	10%															
4	18	90%															
Seluruh fitur mendukung mengurangi <i>food waste</i>	Seluruh fitur pada aplikasi mendukung tujuan mengurangi food waste 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,85
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															
Aplikasi memberikan informasi yang cukup untuk membantu mengelola makanan	Aplikasi memberikan informasi yang cukup untuk membantu saya mengelola makanan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	4	20%	4	16	80%	3,8
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	4	20%															
4	16	80%															
Fitur dashboard membantu memantau kondisi makanan yang tersimpan	Fitur dashboard membantu saya memantau kondisi makanan yang tersimpan 20 jawaban <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>17</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Rating	Count	Percentage	1	0	0%	2	0	0%	3	3	15%	4	17	85%	3,85
Rating	Count	Percentage															
1	0	0%															
2	0	0%															
3	3	15%															
4	17	85%															

Rata-rata keseluruhan = 3,84
4.3. Analisis Hasil Evaluasi Sistem

4.3. Analisis Hasil Evaluasi Sistem

Evaluasi prototype aplikasi Habisin! dilakukan dengan melibatkan 20 responden menggunakan kuesioner berbasis skala likert 4 poin. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap desain antarmuka, kemudahan penggunaan, serta efektivitas fitur-fitur yang tersedia dalam membantu mengurangi *food waste*.

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,84 dari skala maksimum 4,00. Berdasarkan kategori interpretasi skala likert, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa prototype aplikasi Habisin! telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna dari aspek kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kenyamanan interaksi.

Pada aspek desain antarmuka, indikator tampilan aplikasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,71, sedangkan indikator warna aplikasi rata-rata sebesar 3,81 sehingga bisa disimpulkan bahwa tampilan antarmuka aplikasi menarik dan nyaman dilihat. Selain itu, indikator tata letak menu mudah dipahami dan ukuran teks mudah dibaca masing-masing memperoleh rata-rata sebesar 3,86 yang menunjukkan bahwa struktur informasi dan penyajian konten pada aplikasi telah mendukung kemudahan pengguna dalam fitur yang tersedia.

Pada aspek kemudahan penggunaan, indikator aplikasi mudah digunakan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,90, sedangkan navigasi antar halaman mudah dipahami memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,81. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memahami alur penggunaan aplikasi. Kemudahan penggunaan fitur juga memperoleh penilaian yang baik, dimana fitur tambah makanan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,86 dan fitur upload foto memperoleh nilai 3,90. Hasil ini menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan yang berarti saat menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada prototype.

Pada aspek fungsionalitas, indikator fitur notifikasi, informasi pada dashboard, dan fitur kategori makanan masing-masing memperoleh nilai rata-rata 3,90. Selain itu, indikator fitur pengelola makanan memperoleh 3,85 dan fitur dashboard pengguna merasa terbantu karena rata-rata nilainya 3,85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fitur-fitur utama aplikasi telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pada aspek manfaat aplikasi, pengguna merasa dengan menggunakan aplikasi ini mampu membantu dalam mengelola makanan dan mengurangi potensi *food waste*. Indikator pertanyaan “aplikasi membantu mengurangi *food waste*” dan indikator pertanyaan “seluruh fitur pada aplikasi mendukung mengurangi *food waste*” memperoleh nilai rata-rata masing-masing 3,81 dan 3,85. Selain itu, indikator pertanyaan “aplikasi memberikan informasi yang cukup untuk membantu saya mengelola makanan” memperoleh nilai 3,80. Seluruh pertanyaan yang diajukan pada kuesioner terkait aspek manfaat aplikasi memperoleh hasil diatas 3,5 yang berarti aplikasi Habisin! bermanfaat

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa prototype aplikasi Habisin! telah berhasil memenuhi tujuan perancangan yang telah ditetapkan. Walaupun, beberapa responden masih memberikan masukan terkait pengembangan tampilan visual, peningkatan konsistensi navigasi, serta penambahan fitur pendukung agar aplikasi dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal pada tahap implementasi selanjutnya.

4.3. Kesimpulan Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap prototype aplikasi Habisin! menggunakan kuesioner skala likert yang melibatkan 20 responden, diperoleh rata-rata nilai keseluruhan 3,84 dari skala maksimum 4,00. Berdasarkan kategori interpretasi skala likert, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengguna memberikan tanggapan yang positif terhadap aspek desain antarmuka, kemudahan penggunaan, navigasi, penyajian informasi, serta fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi. Selain itu, fitur notifikasi dan manfaat aplikasi dalam membantu mengurangi *food waste* juga memperoleh penilaian yang tinggi dari responden.

Meskipun memperoleh hasil yang sangat baik, beberapa responden memberikan saran pengembangan untuk aplikasi Habisin!. Berdasarkan masukan dari responden, beberapa rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih menarik dan modern.
2. Memperbaiki performa transisi antar halaman yang masih terasa lambat atau kurang responsif.
3. Memperbaiki konsistensi interaksi pada beberapa tombol dan elemen prototype.

Dengan melakukan pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi Habisin! dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta meningkatkan efektivitas dalam membantu mengurangi *food waste*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Evaluasi prototype aplikasi *Habisin* dilakukan terhadap 20 responden yang mayoritas merupakan mahasiswa berusia 17–22 tahun. Penilaian mencakup 14 aspek menggunakan skala 1–4, meliputi aspek antarmuka, kemudahan penggunaan, fungsionalitas fitur, dan manfaat aplikasi.

Secara keseluruhan, prototype aplikasi *Habisin* mendapatkan respons yang positif dari pengguna. Seluruh aspek yang dievaluasi memperoleh rata-rata skor di kisaran 3,70 – 3,90 dari skala 4, yang mengindikasikan tingkat penerimaan yang baik. Dari sisi fungsi utama, pengguna mengakui bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam mengingatkan masa kadaluarsa makanan, memperkirakan waktu aman konsumsi, dan mengelola stok makanan sehari-hari. Indikator warna merah-kuning-hijau pada dashboard juga dinilai intuitif dan informatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prototype aplikasi *Habisin* telah

berhasil menyampaikan konsep utama secara efektif dan mendapat penerimaan yang baik dari pengguna, namun memerlukan sejumlah penyempurnaan sebelum memasuki tahap pengembangan penuh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kualitatif dari responden, berikut adalah saran pengembangan aplikasi *Habisin* ke depan:

- a. Peningkatan Antarmuka dan Desain Visual Beberapa responden menyarankan agar tampilan aplikasi dibuat lebih menarik dan modern. Pemilihan *color palette* yang lebih realistis, tipografi yang lebih tegas dan *elegan*, serta penggunaan elemen visual yang lebih kreatif perlu dipertimbangkan agar aplikasi lebih kompetitif dan mampu menarik lebih banyak pengguna.
- b. Perbaikan Performa dan Responsivitas Sejumlah pengguna mengeluhkan adanya *lag* saat berpindah halaman serta transisi antar ikon yang terasa patah-patah dan lambat. Optimasi performa aplikasi, khususnya pada animasi transisi dan kecepatan perpindahan halaman, perlu menjadi prioritas perbaikan.
- c. Perbaikan Konsistensi Interaksi Prototype Ditemukan inkonsistensi pada prototype, seperti tombol yang tampak bisa diklik namun tidak memberikan respons, serta perubahan tampilan yang tidak terduga. Seluruh elemen interaktif perlu dipastikan berfungsi sesuai ekspektasi pengguna untuk memberikan pengalaman uji coba yang lebih akurat.
- d. Penambahan Fitur Tutorial / *Onboarding*. Beberapa responden merasa perlu adanya panduan atau tutorial penggunaan aplikasi, terutama bagi pengguna baru. Penambahan fitur *onboarding* atau walkthrough singkat di awal penggunaan dapat membantu pengguna memahami seluruh fitur yang tersedia.
- e. Penambahan Fitur Notifikasi Otomatis Meskipun fitur notifikasi sudah mendapat penilaian baik, pengguna menyarankan agar notifikasi dapat dikirimkan secara otomatis ke perangkat (*push notification*) ketika makanan mendekati batas kadaluarsa, terutama untuk makanan yang masuk zona merah.
- f. Pengembangan Fitur Input Makanan Pengguna menyarankan penambahan fitur scan barcode atau pengenalan foto saat menginput makanan agar proses pencatatan menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan pengetikan manual yang panjang.

g. Pengembangan Fitur Statistik dan Riwayat Menu grafik/statistik disarankan untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat menampilkan riwayat makanan yang berhasil dikonsumsi sebelum kedaluwarsa, sehingga pengguna bisa melihat dampak nyata penggunaan aplikasi dalam mengurangi *food waste*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Parfitt, M. Barthel, and S. Macnaughton, "Food waste within food supply chains: Quantification and potential for change," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 371, no. 1702, Aug. 2016, Art. no. 20150374.
- [2] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. New York, NY, USA: Basic Books, 2018.
- [3] J. Aschemann-Witzel, I. de Hooge, P. Amani, T. Bech-Larsen, and M. Oostindjer, "Consumer-related food waste: Causes and potential for action," *Sustainability*, vol. 9, no. 1, p. 66, Jan. 2017.
- [4] B. Martin and B. Hanington, *Universal Methods of Design*. Beverly, MA, USA: Rockport Publishers, 2019.
- [5] J. Wang, C. Ranscombe, and B. Eisenbart, "Prototyping in smart product design: Investigating prototyping tools to support communication in the early stage smart product development," *International Journal of Design Creativity and Innovation*, vol. 11, no. 3, pp. 159-184, 2023.
- [6] R. A. Malik and M. R. Frimadani, "UI/UX Analysis and Design Development of Less-ON Digital Startup Prototype by Using Lean UX", *J. RESTI (Rekayasa Sist. Teknol. Inf.)*, vol. 6, no. 6, pp. 958-965, Dec. 2022.
- [7] F. Ramadhan, A. Putra, dan M. Hidayat, "Pengaruh Low Fidelity Prototype terhadap Perancang Antarmuka Aplikasi Mobile," *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 45-52, 2022.
- [8] R. Hidayat, D. Saputra, dan N. Prasetyo, "Analisis Penggunaan Card Layout pada User Interface Aplikasi Mobile," *Jurnal Human Computer Interaction Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 20-28, 2023.
- [9] D. Saputra, R. Hidayat, dan A. Prasetyo, "Penerapan Prototyping dalam Perancangan Aplikasi Mobile," *Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem*, vol. 8, no. 2, pp. 44-52, 2023.

[10] R. Hidayat, M. Saputra, dan D. Kurniawan, "Analisis Interactive Prototype Antarmuka Aplikasi Mobile," Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak, vol. 10, no. 1, pp. 15-24, 2024.

Lampiran

Link prototype:

<https://www.figma.com/proto/0jvRzyVlFdes7OC7afG24l/HABISINNN?node-id=433-226&p=f&t=zeHbbj7k8uUoO4hh-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=433%3A226&show-prototype-side-bar=1>

lampiran kuesioner:

[Lampiran IMK - Google Drive](#)